

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL X

Shell



Oleh:

Haza Zaidan Zidna Fann

2311104056

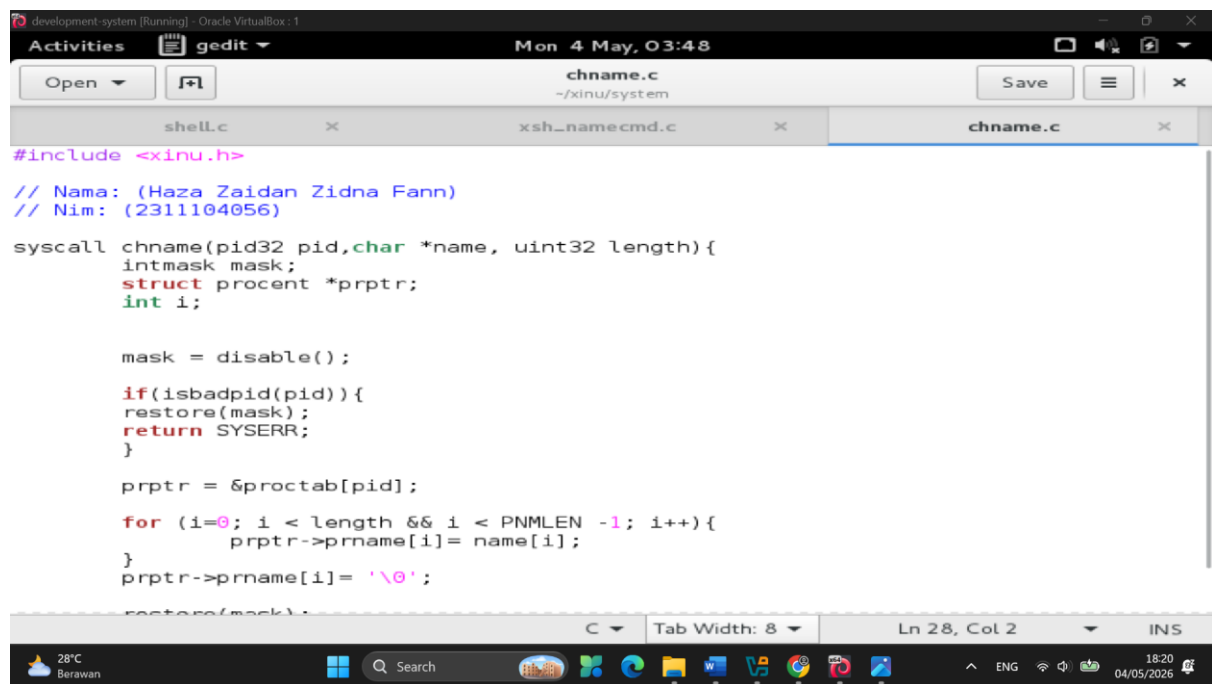
Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1.



The screenshot shows a gedit window titled 'chname.c' with the file path '~/xinu/system'. The code is written in C and includes the xinu.h header. It defines a syscall function 'chname' that takes a pid, a character pointer 'name', and a length. The function checks if the pid is bad, sets a mask, and then updates the process name in the process table. The code is as follows:

```
#include <xinu.h>

// Nama: (Haza Zaidan Zidna Fann)
// Nim: (2311104056)

syscall chname(pid32 pid, char *name, uint32 length){
    intmask mask;
    struct procent *prptr;
    int i;

    mask = disable();

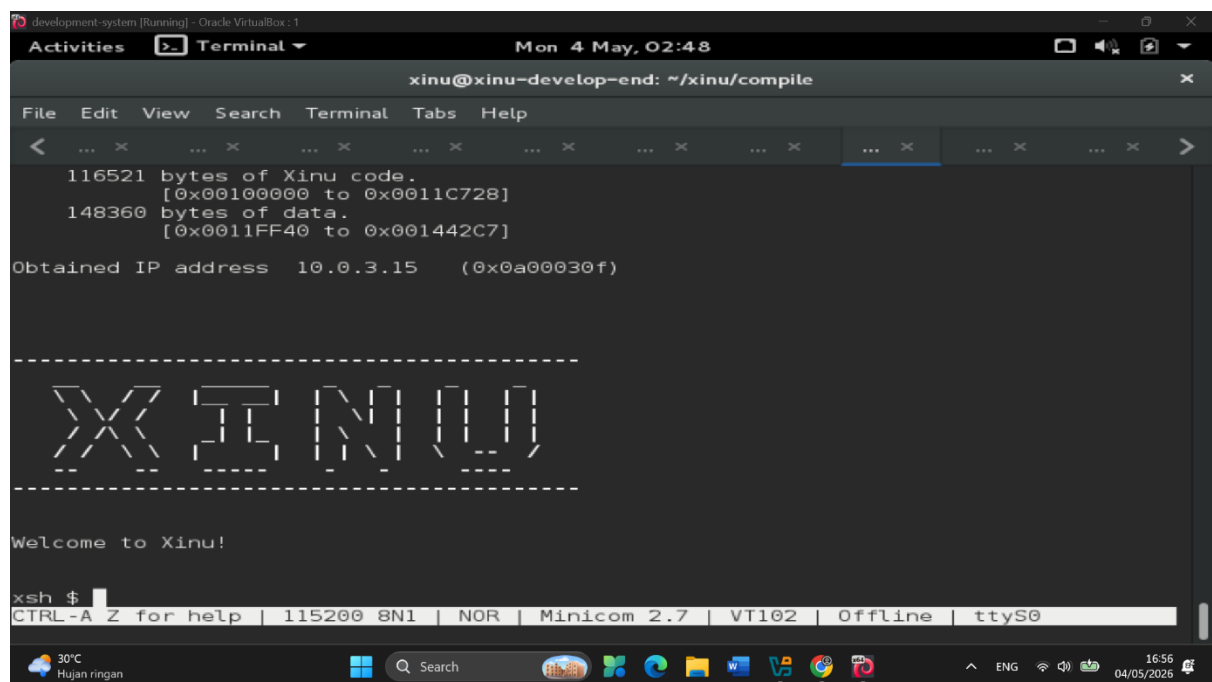
    if(isbadpid(pid)){
        restore(mask);
        return SYSERR;
    }

    prptr = &proctab[pid];

    for (i=0; i < length && i < PNMLEN -1; i++){
        prptr->pname[i] = name[i];
    }
    prptr->pname[i] = '\0';

    restore(mask);
}
```

The bottom of the window shows a Windows taskbar with the date 'Mon 4 May, 03:48' and system status icons.



The screenshot shows a terminal window titled 'xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile'. It displays the output of a compilation process, including the size of Xinu code and data, and the obtained IP address. The terminal then shows the XINU logo and a welcome message.

```
116521 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C728]
148360 bytes of data.
[0x0011FF40 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0xa00030f)

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!

xsh $
```

The terminal window also shows a status bar at the bottom with the text 'CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0'. The Windows taskbar at the bottom shows the date 'Mon 4 May, 02:48' and system status icons.

```
development-system [Running] - Oracle VirtualBox : 1
Activities Terminal Mon 4 May, 02:53
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Tabs Help

Pid Name State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull ready 0 0 0x005FDFFC 0x00FFFECC 8192
1 ipout wait 500 0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin wait 500 0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process recv 20 3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell recv 50 4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
6 ps curr 20 5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192

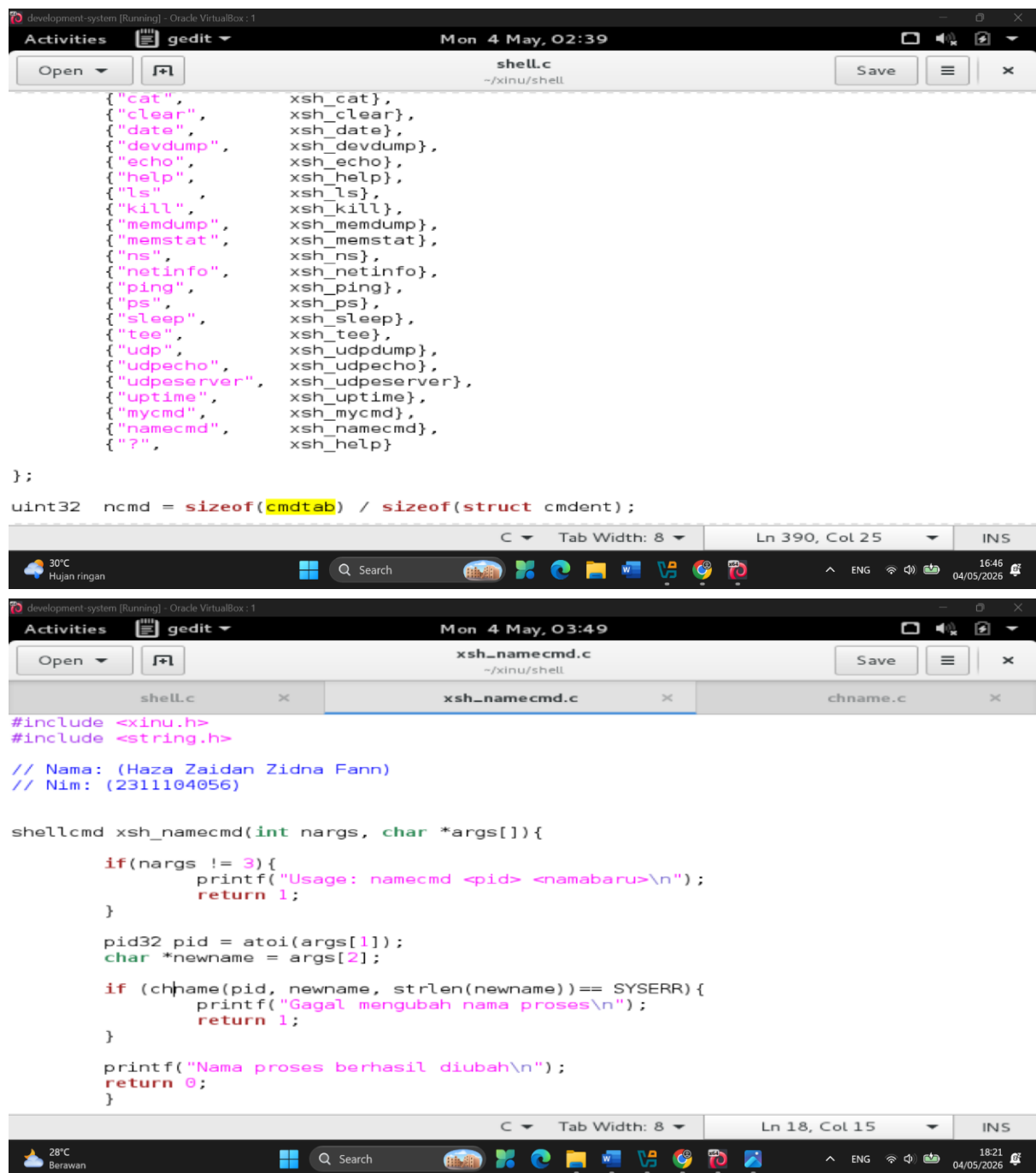
xsh $ namecmd 3 keren
Gagal mengubah nama proses
xsh $ ^[[A^[[C
command not found
xsh $ namecmd 5 keren
Nama proses berhasil diubah
xsh $ ps
Pid Name State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull ready 0 0 0x005FDFFC 0x00FFFEED8 8192
1 ipout wait 500 0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin wait 500 0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process recv 20 3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 keren recv 50 4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
9 ps curr 20 5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:5 | ttyS0

Hari panas yang... 29°C
Search
17:01
04/05/2025
```

Nomor 1 bertujuan menambahkan fitur pada Xinu agar pengguna bisa **mengubah nama proses secara langsung lewat shell** menggunakan command namecmd. Implementasinya mencakup pembuatan syscall chname() di kernel yang mengakses proctab untuk mengganti field pname berdasarkan PID yang diberikan, lalu dibuat command xsh_namecmd sebagai perantara dari user ke syscall tersebut, dan didaftarkan ke cmdtab di shell.c agar bisa dipanggil di terminal. Dari sisi output, ketika user menjalankan ps, sistem akan menampilkan daftar proses beserta nama, status, dan atribut lainnya. Setelah perintah namecmd dijalankan dengan benar (misalnya namecmd 5 keren), akan muncul pesan **“Nama proses berhasil diubah”** sebagai indikasi sukses, dan jika dicek kembali dengan ps, nama proses pada PID tersebut akan berubah menjadi “keren”. Sebaliknya, jika gagal (misalnya PID tidak valid atau proses tidak diizinkan diubah), akan muncul output **“Gagal mengubah nama proses”**, sehingga user bisa langsung mengetahui apakah operasi berhasil atau tidak.

2.



```
{
    {"cat", xsh_cat},
    {"clear", xsh_clear},
    {"date", xsh_date},
    {"devdump", xsh_devdump},
    {"echo", xsh_echo},
    {"help", xsh_help},
    {"ls", xsh_ls},
    {"kill", xsh_kill},
    {"memdump", xsh_memdump},
    {"memstat", xsh_memstat},
    {"ns", xsh_ns},
    {"netinfo", xsh_netinfo},
    {"ping", xsh_ping},
    {"ps", xsh_ps},
    {"sleep", xsh_sleep},
    {"tee", xsh_tee},
    {"udp", xsh_udpdump},
    {"udpecho", xsh_udpecho},
    {"udpserver", xsh_udpserver},
    {"uptime", xsh_uptime},
    {"mycmd", xsh_mycmd},
    {"namecmd", xsh_namecmd},
    {"?", xsh_help}
};

uint32 ncmd = sizeof(cmdtab) / sizeof(struct cmdent);
```

```
#include <xinu.h>
#include <string.h>

// Nama: (Haza Zaidan Zidna Fann)
// Nim: (2311104056)

shellcmd xsh_namecmd(int nargs, char *args[]){
    if(nargs != 3){
        printf("Usage: namecmd <pid> <namabaruu>\n");
        return 1;
    }

    pid32 pid = atoi(args[1]);
    char *newname = args[2];

    if (chname(pid, newname, strlen(newname)) == SYSERR){
        printf("Gagal mengubah nama proses\n");
        return 1;
    }

    printf("Nama proses berhasil diubah\n");
    return 0;
}
```

```
development-system [Running] - Oracle VirtualBox : 1
Activities Terminal Mon 4 May, 05:46
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!

xsh $ namecmd 5 keren
Nama proses berhasil diubah
xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin           wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 keren           recv   50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
7 ps              curr   20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
xsh $

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:14 | ttyS0
```

Nomor 2 berfokus pada pembuatan **perintah baru pada shell Xinu** yang berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan syscall yang telah dibuat pada nomor 1, yaitu `chname()`. Pada tahap ini, dibuat sebuah file baru bernama `xsh_namecmd.c` di direktori `/xinu/shell/` yang berisi fungsi `xsh_namecmd` untuk menangani input dari pengguna. Fungsi ini menerima argumen berupa PID dan nama baru proses, kemudian melakukan validasi jumlah argumen agar sesuai dengan format penggunaan (`namecmd <pid> <namabar>`). Jika input valid, fungsi akan memanggil syscall `chname(pid, newname, length)` untuk mengubah nama proses di dalam kernel. Agar command ini dikenali oleh sistem, perlu dilakukan penambahan pada tabel command (`cmdtab[]`) di file `shell.c`, serta menambahkan deklarasi fungsi pada `shprototypes.h` agar tidak terjadi error saat kompilasi. Setelah seluruh konfigurasi selesai dan sistem dikompilasi ulang, pengguna dapat menjalankan perintah `namecmd` melalui shell. Output yang dihasilkan berupa pesan seperti “Nama proses berhasil diubah” menunjukkan bahwa command berhasil dijalankan dan syscall terpanggil dengan benar, sehingga nomor 2 membuktikan integrasi antara layer user (shell) dan kernel (syscall) telah berjalan dengan baik.

3.

```
development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1
Mon 4 May, 02:52
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

Welcome to Xinu!

xinu $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFECC      8192
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30      8192
2 netin          wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0      8192
4 Main process   recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34     65536
5 shell          recv   50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC      8192
6 ps             curr   20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4      8192

xinu $ namecmd 3 keren
Gagal mengubah nama proses
xinu $ ^[[A^[^C
command not found
xinu $ namecmd 5 keren
Nama proses berhasil diubah
xinu $

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:4 | ttyS0
```



```
development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1
Mon 4 May, 05:33
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

Welcome to Xinu!

xinu $ namecmd 5 keren
Nama proses berhasil diubah
xinu $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4      8192
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30      8192
2 netin          wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0      8192
4 Main process   recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34     65536
5 keren          recv   50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC      8192
7 ps             curr   20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4      8192

xinu $

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:1 | ttyS0
```

Nomor 3 bertujuan untuk melakukan **pengujian terhadap implementasi syscall chname() dan command namecmd** yang telah dibuat pada nomor 1 dan 2. Pengujian dilakukan melalui shell Xinu dengan langkah pertama menjalankan perintah ps untuk menampilkan daftar proses beserta nama awalnya sebagai kondisi sebelum perubahan. Selanjutnya, pengguna menjalankan perintah namecmd dengan parameter tertentu, misalnya namecmd 5 keren, yang akan memanggil syscall chname() untuk mengubah nama proses dengan PID tersebut. Setelah perintah dijalankan, sistem akan menampilkan output berupa pesan “Nama proses berhasil diubah” sebagai indikasi bahwa proses perubahan berhasil dilakukan. Untuk memastikan perubahan benar-benar terjadi, perintah ps dijalankan kembali sehingga terlihat

bahwa nama proses pada PID yang dituju telah berubah dari nama sebelumnya menjadi nama baru yang diberikan. Dengan demikian, nomor 3 membuktikan bahwa integrasi antara syscall dan command shell berjalan dengan baik serta perubahan yang dilakukan di level kernel dapat langsung terlihat pada output sistem, sehingga keseluruhan fungsi bekerja sesuai dengan yang diharapkan.